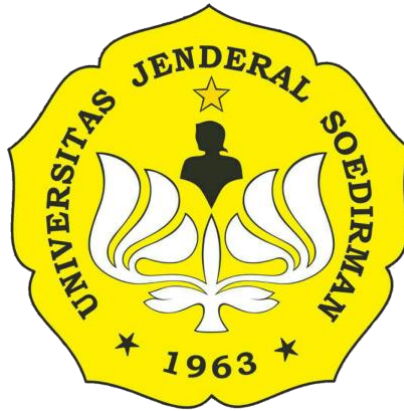


LAPORAN AKHIR PROJECT
REKAYASA PERANGKAT LUNAK: RentCar (Sistem
Pemesanan Penyewaan Mobil Berbasis Web)



Disusun oleh:

Adam Khairy Shafwan	H1D024123
Althaf Nadhif Saputra	H1D024108
M. Ilham Huda Saputra	H1D024126
Thalita Novelia Salsabila	H1D024122
Zaki Fatah Alfikri	H1D024124

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Laporan Akhir ini disusun untuk mendeskripsikan secara komprehensif Sistem Informasi Rental Mobil yang diberi nama RenCAR, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan model data, dokumentasi API, hingga pengujian. Dokumen ini menjadi bukti penyelesaian tugas mata kuliah Pemrograman Web 2.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

RenCAR adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan komponen Livewire untuk fitur pencarian kendaraan secara dinamis. Sistem ini menyediakan layanan pemesanan kendaraan secara daring bagi pelanggan, sekaligus menyediakan panel administrasi bagi admin untuk mengelola kendaraan, pengguna, pemesanan, dan laporan. Sistem tidak mencakup integrasi payment gateway pihak ketiga secara langsung; konfirmasi pembayaran dilakukan secara manual oleh admin melalui unggahan bukti transfer dari pelanggan.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah / Singkatan	Definisi
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola seluruh data sistem
Customer	Pengguna terdaftar yang dapat melakukan pemesanan kendaraan
Guest	Pengunjung yang belum memiliki akun, dapat melihat katalog kendaraan
Booking	Proses pemesanan kendaraan oleh pelanggan dalam rentang waktu tertentu
Payment	Bukti pembayaran yang diunggah pelanggan sebagai konfirmasi transaksi
Vehicle	Kendaraan yang tersedia untuk disewakan dalam sistem
Category	Pengelompokan jenis kendaraan, misalnya MPV, SUV, Sedan
CRUD	Create, Read, Update, Delete, operasi dasar pengelolaan data
Livewire	Library Laravel untuk membuat komponen UI reaktif tanpa menulis JavaScript manual

BAB 2

DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

RenCAR berjalan sebagai aplikasi web server-side yang diakses melalui peramban internet. Server menggunakan PHP 8.3 dengan framework Laravel 13, komponen reaktif menggunakan Livewire 4, database SQLite/MySQL, dan asset frontend dikelola menggunakan Vite dengan Tailwind CSS.

2.2 Fungsi Utama Sistem

1. Registrasi akun baru oleh pengguna (langsung aktif tanpa verifikasi email).
2. Autentikasi pengguna melalui login dengan email dan password.
3. Pencarian dan filter kendaraan secara dinamis menggunakan Livewire.
4. Pengelolaan data kendaraan beserta kategori dan foto oleh admin.
5. Pengelolaan data pengguna (tambah, ubah, hapus) oleh admin.
6. Pemesanan kendaraan oleh pelanggan dengan kalkulasi harga otomatis.
7. Pengunggahan bukti pembayaran oleh pelanggan.
8. Verifikasi atau penolakan pembayaran oleh admin beserta notifikasi.
9. Pembatalan otomatis pemesanan berstatus pending lebih dari 24 jam melalui Artisan Command.
10. Laporan data pemesanan yang dapat dicetak oleh admin.

2.3 Karakteristik Pengguna

Aktor	Deskripsi	Hak Akses
Guest	Pengunjung yang belum memiliki akun	Melihat halaman utama, daftar kendaraan, dan menggunakan fitur pencarian Livewire
Customer	Pelanggan terdaftar yang ingin menyewa kendaraan	Semua hak Guest ditambah: memesan kendaraan, mengunggah bukti bayar, mengelola profil
Admin	Pengelola sistem yang bertanggung jawab atas operasional platform	Seluruh fitur termasuk manajemen kendaraan, pengguna, pemesanan, dan laporan

BAB 3

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Modul Autentikasi

Kode	Kebutuhan	Aktor
F-01	Sistem menyediakan halaman registrasi akun dengan field nama, email, password.	Guest
F-02	Akun langsung aktif setelah registrasi berhasil tanpa perlu verifikasi email.	Sistem
F-03	Sistem menyediakan halaman login dan logout.	Semua
F-04	Sistem membedakan akses berdasarkan peran (admin atau customer). Default customer.	Sistem

3.1.2 Modul Katalog dan Pemesanan

Kode	Kebutuhan	Aktor
F-05	Halaman utama menampilkan daftar kendaraan dan filter pencarian dinamis (Livewire).	Guest, Customer
F-06	Pelanggan dapat membuat pemesanan (pilih tanggal mulai dan selesai).	Customer
F-07	Sistem menghitung total harga otomatis dan mengubah status kendaraan menjadi booked.	Sistem

F-08	Pemesanan yang pending > 24 jam dibatalkan otomatis oleh command bookings:auto-cancel.	Sistem
------	--	--------

3.1.3 Modul Pembayaran (Customer & Admin)

Kode	Kebutuhan	Aktor
F-09	Pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran format gambar maksimal 2 MB.	Customer
F-10	Admin dapat memverifikasi atau menolak pembayaran yang diunggah pelanggan.	Admin
F-11	Status pemesanan diperbarui menjadi paid atau rejected.	Sistem

3.1.4 Modul Manajemen (Admin)

Kode	Kebutuhan	Aktor
F-12	Admin dapat melakukan CRUD data kendaraan termasuk foto.	Admin
F-13	Admin dapat melakukan CRUD data pengguna dan mengatur perannya.	Admin
F-14	Admin dapat melihat dan mencetak laporan seluruh pemesanan.	Admin

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kebutuhan
NF-01	Password pengguna disimpan dalam bentuk hash Bcrypt.
NF-02	Proteksi halaman menggunakan middleware auth dan AdminMiddleware.
NF-03	Sistem memiliki proteksi CSRF pada setiap form submission.

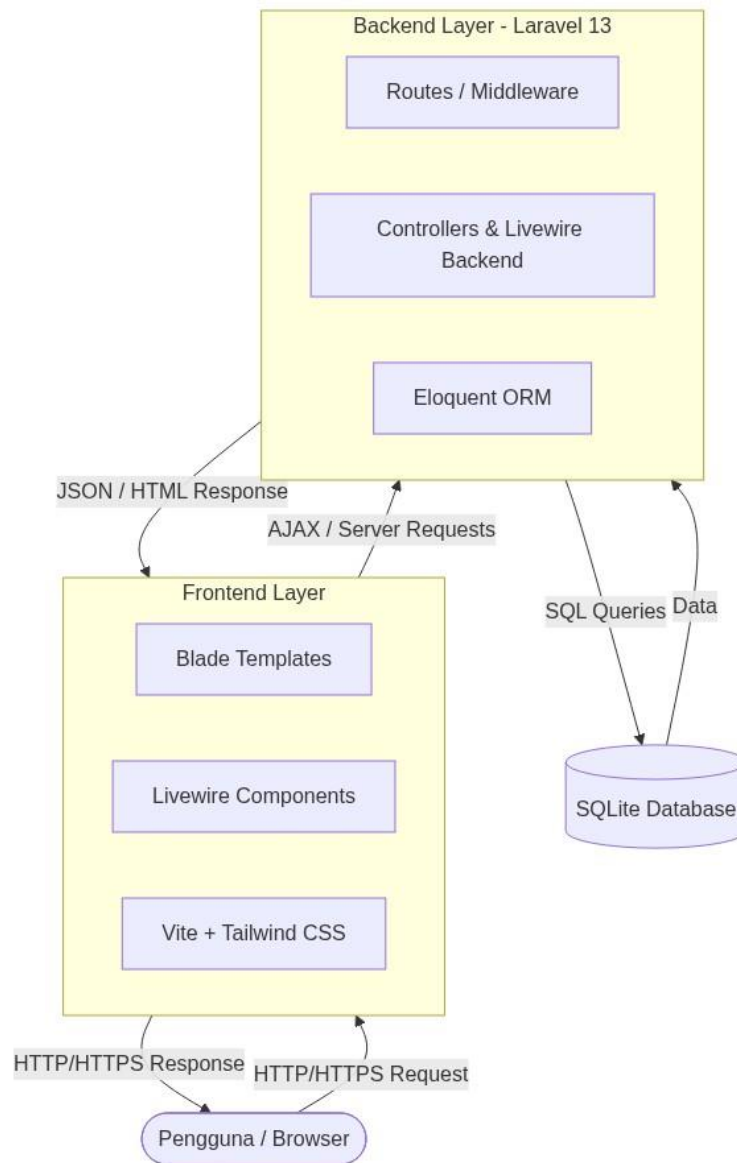
NF-04	Sistem diuji dengan PHPUnit menggunakan SQLite in-memory.
-------	---

BAB 4

DOKUMENTASI TEKNIS

4.1 Arsitektur Sistem

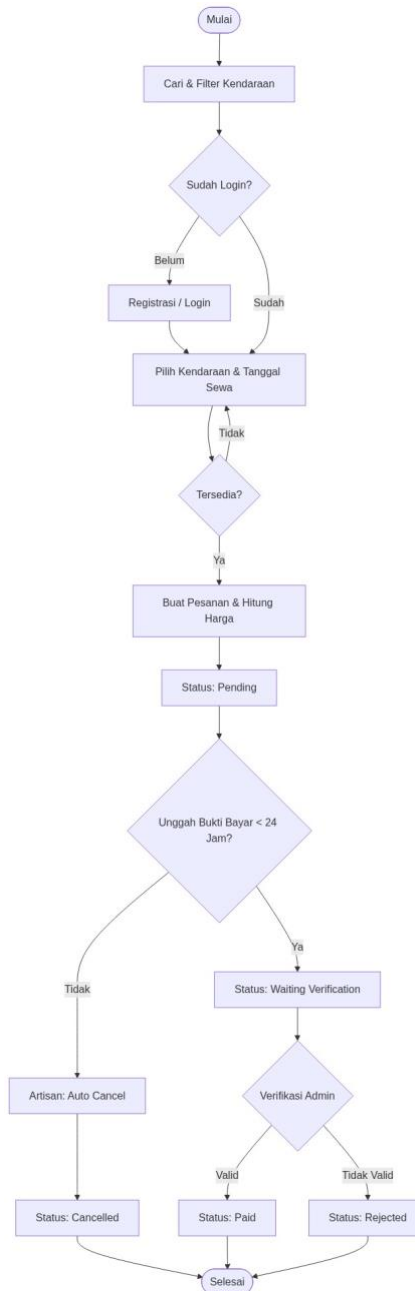
Sistem RenCAR menggunakan arsitektur web modern yang memisahkan antara frontend dan backend, namun terintegrasi dalam satu monolith menggunakan framework Laravel.



1. Frontend Layer: Menggunakan Blade Template Engine untuk struktur halaman, Livewire untuk reaktivitas dinamis (pencarian tanpa reload), dan Vite bersama Tailwind CSS untuk styling.
2. Backend Layer: Dibangun dengan Laravel 13, menangani routing, logika bisnis melalui Controller, pengamanan otorisasi dengan Middleware, serta komunikasi dengan database melalui Eloquent ORM.
3. Database: Menggunakan SQLite (atau MySQL pada tahap produksi) untuk menyimpan data relasional pengguna, kendaraan, dan pemesanan.

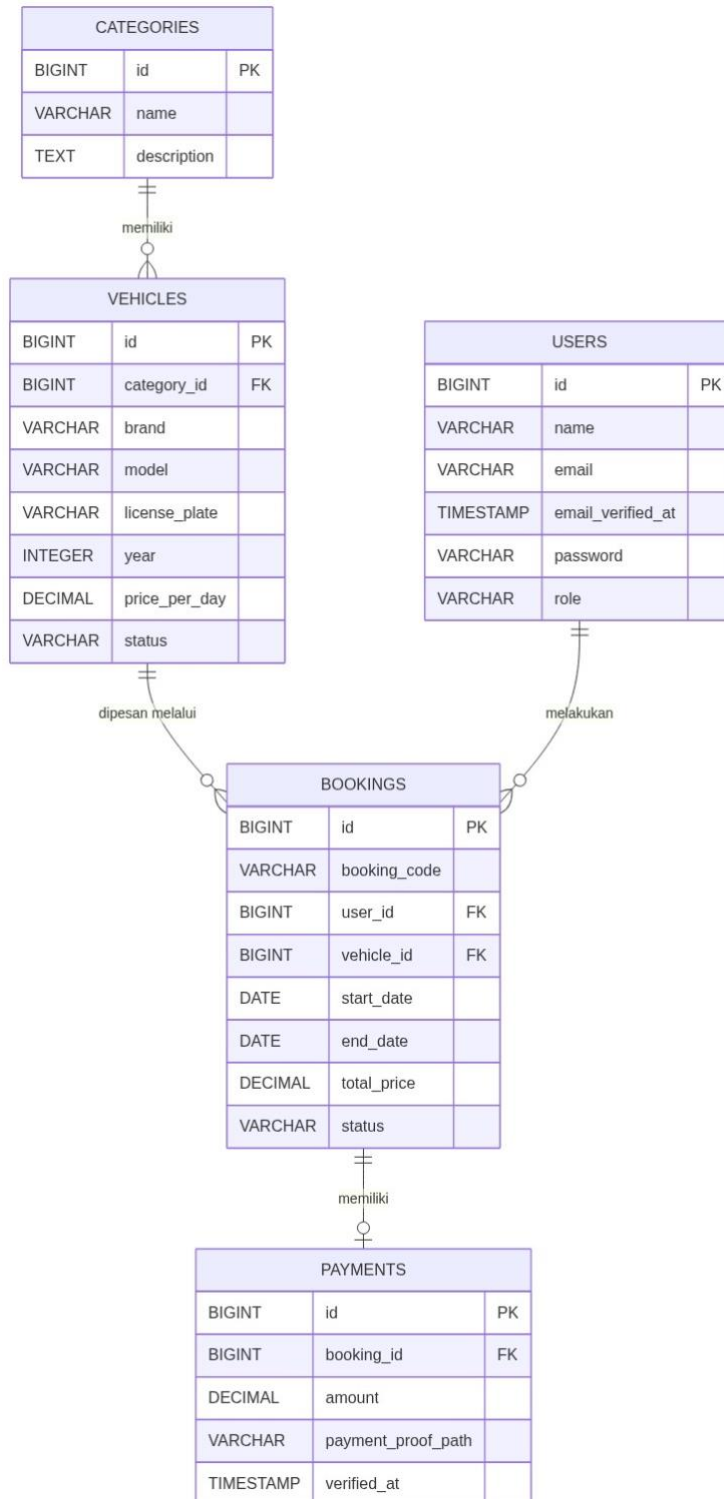
4.2 Flowchart Proses Utama

Alur kerja sistem secara keseluruhan mencakup pencarian kendaraan, pemesanan, konfirmasi pembayaran, hingga logika verifikasi dan pembatalan otomatis oleh sistem latar belakang.



4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah gambaran relasi antar entitas yang digunakan dalam sistem:



4.4 Struktur Tabel

Tabel users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
name	VARCHAR	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR	Alamat email unik
password	VARCHAR	Password terenkripsi Bcrypt
role	VARCHAR	Peran pengguna: admin atau customer

Tabel categories

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
name	VARCHAR	Nama kategori kendaraan
description	TEXT	Deskripsi kategori

Tabel vehicles

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
category_id	BIGINT (FK)	Referensi ke categories
brand	VARCHAR	Merek kendaraan
license_plate	VARCHAR	Nomor polisi unik
price_per_day	DECIMAL	Harga sewa per hari
status	VARCHAR	Status: available atau booked

Tabel bookings

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
booking_code	VARCHAR	Kode pemesanan unik
user_id	BIGINT (FK)	Referensi ke users
vehicle_id	BIGINT (FK)	Referensi ke vehicles
start_date	DATE	Tanggal mulai sewa
total_price	DECIMAL	Total harga sewa

status	VARCHAR	pending, waiting_verification, paid, rejected, cancelled
--------	---------	--

Tabel payments

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
booking_id	BIGINT (FK)	Referensi ke bookings
amount	DECIMAL	Jumlah pembayaran
payment_proof_path	VARCHAR	Path file bukti pembayaran

BAB 5

API DOCUMENTATION

5.1 Endpoint Publik & Autentikasi

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/	Menampilkan halaman utama dan pencarian Livewire
GET/POST	/register	Halaman dan proses registrasi pengguna baru
GET/POST	/login	Halaman dan proses autentikasi (login)
POST	/logout	Proses logout pengguna

5.2 Endpoint Customer (Terautentikasi)

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/dashboard	Menampilkan riwayat pemesanan customer
GET	/profile	Menampilkan halaman profil customer
PATCH	/profile	Proses pembaruan data profil
GET	/booking/{vehicle}	Menampilkan form pemesanan kendaraan
POST	/booking/{vehicle}	Proses buat pemesanan (Generate kode BK-XXX)
GET	/booking/{booking}/payment	Menampilkan halaman unggah bukti bayar
POST	/booking/{booking}/payment	Proses unggah bukti bayar

5.3 Endpoint Admin (Terautentikasi + Middleware Admin)

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/admin/vehicles	Menampilkan daftar kendaraan
POST	/admin/vehicles	Simpan kendaraan baru
PUT	/admin/vehicles/{id}	Perbarui data kendaraan
DELETE	/admin/vehicles/{id}	Hapus kendaraan

GET	/admin/users	Menampilkan daftar pengguna
POST	/admin/booking/{booking}/verify	Verifikasi pembayaran pesanan (status: paid)
POST	/admin/booking/{booking}/reject	Tolak pembayaran pesanan (status: rejected)
GET	/admin/reports/print	Tampilkan laporan siap cetak

BAB 6

PENGUJIAN BLACK BOX

6.1 Tabel Test Case

ID Test	Fitur	Skenario	Input	Expected Result	Actual Result	Status
TC-01	Autentikasi (Register)	Mendaftar dengan data lengkap dan valid	Nama: Budi Email: budi@mail.com Pass: 12345678 Konfirmasi: 12345678	Sistem membuat akun, otomatis login, dan mengarahkan ke halaman Dashboard	Sistem berhasil mendaftar akun dan mengarahkan ke Dashboard	Pass
TC-02	Autentikasi (Register)	Mendaftar dengan email yang sudah pernah terdaftar	Nama: Andi Email: budi@mail.com Pass: 12345678	Sistem menolak pendaftaran dan memunculkan pesan error "Email has already been taken"	Muncul pesan peringatan bahwa email sudah digunakan	Pass
TC-03	Autentikasi (Login)	Login menggunakan kredensial yang salah	Email: salah@mail.com Pass: salah123	Sistem menolak akses dan memunculkan pesan "These credentials do not match our records."	Sistem menolak akses dan memunculkan notifikasi error	Pass
TC-04	Otorisasi Hak Akses	Pengguna biasa (Customer) mencoba mengakses URL khusus Admin (/admin/vehicles)	Mengubah URL manual melalui address bar browser	Akses ditolak dan sistem mengembalikan halaman Error 403 (Forbidden)	Tampil halaman Error 403 Forbidden sesuai batasan akses	Pass

TC-05	Kelola Kendaraan (Admin)	Admin menambahkan mobil baru dengan data valid dan gambar	Brand: Toyota Model: Avanza Harga: 300000 Plat: B 123 CD Gambar: avanza.jpg (<2MB)	Mobil berhasil ditambahkan ke katalog dan gambar berhasil diunggah	Mobil baru muncul di tabel manajemen kendaraan dan katalog	Pass
TC-06	Kelola Kendaraan (Admin)	Admin menambahkan mobil dengan ukuran gambar melebihi batas (Boundary Testing)	Data mobil valid Gambar: poster.png (5MB)	Sistem menolak penyimpanan dan memunculkan pesan error batas ukuran file (maks 2048 KB)	Form gagal disubmit dengan pesan error ukuran file	Pass
TC-07	Pemesanan (Booking)	Customer melakukan pemesanan mobil dengan tanggal sewa di masa depan	Tanggal Pinjam: Besok Tanggal Kembali: Lusa	Sistem menerima pesanan, mengkalkulasi total harga otomatis, dan mengunci status mobil	Kalkulasi harga akurat dan status pesanan menjadi 'pending'	Pass
TC-08	Pemesanan (Booking)	Customer memasukkan tanggal sewa di masa lalu (Invalid Input)	Tanggal Pinjam: Kemarin Tanggal Kembali: Besok	Sistem menolak form pemesanan dengan peringatan "Start date must be a date after or equal to today"	Form ditolak dan memunculkan peringatan tanggal tidak valid	Pass
TC-09	Pemesanan (Upload Bukti)	Customer mengunggah bukti pembayaran	File: struk_transfer.jpg	File berhasil diunggah, status pesanan berubah menjadi	Status berubah menjadi menunggu	Pass

		format gambar valid		'waiting_verification'	verifikasi admin	
TC-10	Verifikasi Pembayaran	Admin menyetujui (Verify) bukti pembayaran	Klik tombol "Verify" pada pesanan status 'waiting_verification'	Status pemesanan berubah menjadi 'paid' dan memicu pengiriman notifikasi	Status berhasil menjadi 'paid' di sistem dashboard	Pass
TC-11	Penolakan Pembayaran	Admin menolak (Reject) bukti pembayaran palsu / tidak valid	Klik tombol "Reject" pada pesanan	Status pesanan menjadi 'rejected', dan status mobil kembali menjadi 'available'	Pesanan ditolak dan mobil kembali tersedia untuk dipesan orang lain	Pass
TC-12	Laporan (Report)	Admin menekan tombol cetak (Print) laporan transaksi	Klik tombol Print Report	Halaman web baru terbuka memuat tabel seluruh riwayat transaksi siap cetak	Tampil halaman print laporan transaksi	Pass

6.2 Ringkasan Pengujian

Metrik	Nilai
Total Test Case	12
Jumlah Pass	12
Jumlah Fail	0
Persentase Keberhasilan	100%

Sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan mampu menangani input negatif maupun batasan operasional (boundary conditions) dengan baik.

6.3 Daftar Bug yang Ditemukan

Berdasarkan pengujian Black Box secara menyeluruh terhadap alur fungsional utama, sistem terbukti sangat stabil.

Kategori	Keterangan
ID Bug	Tidak Ada (N/A)
Deskripsi Bug	Tidak ditemukan kegagalan fungsi (functional failure) yang mengganggu alur sistem. Fitur validasi berhasil mencegah anomali masukan dari pengguna.
Langkah Reproduksi	-
Dampak	-
Prioritas	-

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Sistem Informasi Rental Mobil (RenCAR) telah berhasil dikembangkan dengan memenuhi spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ditetapkan. Penggunaan framework Laravel memastikan keamanan dan struktur aplikasi yang baik, sedangkan implementasi komponen Livewire memberikan pengalaman pengguna yang interaktif pada fitur pencarian katalog kendaraan. Hasil dari pengujian Black Box menunjukkan bahwa seluruh fungsionalitas utama seperti autentikasi, pemesanan, verifikasi pembayaran, manajemen pengguna, dan pembatalan otomatis dapat berjalan sesuai dengan skenario yang diharapkan tanpa ada error yang fatal.

Secara keseluruhan, Aplikasi Sistem Pemesanan RenCAR Berbasis Web ini telah lulus tahapan Black Box Testing dengan predikat sangat memuaskan (Persentase 100% Pass). Pengujian membuktikan bahwa:

1. Validasi Formulir: Seluruh input pengguna telah diproteksi dengan baik. Pengguna tidak bisa melewati validasi ukuran file gambar dan memasukkan tanggal mundur (di luar realitas).
2. Keamanan Otorisasi (RBAC): Pemisahan hak akses antara Pelanggan (Customer) dan Admin berjalan sempurna. Pelanggan biasa sama sekali tidak dapat mengakses dashboard atau sistem manajemen milik Admin (dijaga oleh Middleware).
3. Integritas Bisnis: Sistem kalkulasi hari peminjaman dan perkalian dengan harga harian berjalan akurat. Status mobil juga mengunci dengan sempurna sehingga mencegah terjadinya penyewaan ganda (double booking) di saat yang bersamaan.

Sistem ini dinyatakan SIAP untuk diimplementasikan secara langsung (Production Ready) kepada pengguna akhir.

7.2 Saran

1. Sistem saat ini menggunakan verifikasi pembayaran secara manual. Pada pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan Payment Gateway (misalnya Midtrans atau Xendit) agar proses verifikasi dapat berjalan secara real-time dan otomatis.
2. Menambahkan fitur manajemen kategori kendaraan (CRUD Kategori) pada panel admin agar pengkategorian kendaraan dapat dilakukan lebih dinamis tanpa harus mengubah langsung di basis data.

3. Fitur notifikasi yang ada saat ini bersifat in-app. Akan lebih baik jika notifikasi tersebut diintegrasikan dengan layanan pengiriman Email atau WhatsApp agar pelanggan lebih cepat mendapatkan informasi pembaruan status pemesanan mereka.